Documentação Técnica — Rotas de Produtos, Motor "Farol" e Regras de Negócio (Escopo Pessoa 2)

> **Empreendimento:** PrazoCerto — Controle Inteligente de Validade para o Pequeno Varejo
> **Etapa:** Entrega 4 (MVP Funcional e Validação da Solução)
> **Módulo:** Back-end de Produtos, Lógica do "Farol", Validações e Baixas (`/src/controllers/produtoController.js` e `/src/routes/produtoRoutes.js`)

---

1. Visão Geral do Módulo

Este módulo implementa o processamento central do MVP **PrazoCerto**, conectando o cadastro de lotes de produtos ao painel visual de criticidade (**Dashboard "Farol"**) e ao fluxo de baixa rápida de mercadorias.

Todas as rotas sob `/api/produtos` são protegidas pelo middleware de autenticação JWT (`authMiddleware.js`), garantindo isolamento multi-loja (`estabelecimento_id` extraído do token autenticado).

---

2. Regras de Negócio

2.1. Motor de Cálculo do "Farol"

Para cada lote cadastrado, o sistema compara a **data atual** (`hoje`, zerada em UTC) com a `data_validade` do lote e com o parâmetro `dias_antecedencia_alerta` configurado pelo estabelecimento (padrão: `7` dias, customizável para `7`, `10`, `15` ou entre `1` e `365` dias):

$$\text{dias_restantes} = \text{data_validade} - \text{data_atual (em dias corridos)}$$

Cor do Farol (`farol`)	Condição (`dias_restantes`)	Status de Validade (`status_validade`)	Etiqueta Acionável (`etiqueta_acao`)
`VERMELHO`	`dias_restantes < 0`	`VENCIDO`	`"Vencido há X dia(s) — Retirar da Gôndola"`
`VERMELHO`	`dias_restantes === 0`	`VENCE_HOJE`	`"Vence hoje — Retirar da Gôndola"`
`AMARELO`	`1 <= dias_restantes <= dias_antecedencia_alerta`	`PROXIMO_VENCIMENTO`	`"Vence em X dia(s) — Sugerir Promoção"`
`VERDE`	`dias_restantes > dias_antecedencia_alerta`	`DENTRO_DO_PRAZO`	`"Vence em X dias — Dentro do prazo seguro"`

2.2. Ordenação por Criticidade

- A listagem do painel (`GET /api/produtos` ou `GET /api/produtos/painel`) ordena automaticamente os produtos do **mais urgente para o mais distante** (`ORDER BY data_validade ASC, id ASC`).
- Por padrão, apenas lotes com `status = 'ATIVO'` são exibidos no painel de risco.
- A resposta inclui os **contadores consolidados** (`resumo: { total, vermelho, amarelo, verde }`) prontos para exibição no topo do Dashboard.

2.3. Tratamento de Situações Inválidas (Seção 17.4 do Edital)

O back-end aplica travas de validação antes de qualquer gravação no banco de dados, retornando `HTTP 400 (Bad Request)` com mensagens em linguagem clara:

1. **Campos obrigatórios em branco:** Rejeita requisições em que `nome`, `lote`, `quantidade` ou `data_validade` estejam ausentes ou preenchidos apenas com espaços:
   - *Mensagem:* `"Preencha todos os campos obrigatórios: nome, lote, quantidade e data_validade."`
2. **Quantidade menor ou igual a zero ou não inteira:** Rejeita valores `<= 0`, decimais ou não numéricos:
   - *Mensagem:* `"A quantidade deve ser um número inteiro maior que zero."`
3. **Data de validade inválida:** Aceita `AAAA-MM-DD` (ou `DD/MM/AAAA` convertido automaticamente) e verifica se o dia existe no calendário real (rejeita datas inexistentes como `2026-02-30` ou textos inválidos):
   - *Mensagem:* `"A data de validade informada é inválida. Utilize uma data real no formato AAAA-MM-DD."`
4. **Limite de tamanho de campos:** Valida `nome` (máx. 150 caracteres), `lote` (máx. 60 caracteres) e `codigo_barras` (máx. 60 caracteres).
5. **Limite do Plano Gratuito:** Caso o estabelecimento esteja no plano `GRATUITO` e já possua `50` lotes com `status = 'ATIVO'`, bloqueia novos cadastros com `HTTP 403`.

2.4. Baixa Rápida de Produto (Saída Acionável)

- Quando o usuário realiza uma ação sobre um lote no painel, o endpoint `PATCH /api/produtos/:id/baixa` (também compatível com `PUT` e `POST`) atualiza o status do lote para:
  - **`VENDIDO_PROMOCAO`** (*"Vendido/Promoção"*): lote escoado antes do vencimento (prevenção de perda concluída).
  - **`DESCARTADO`** (*"Descartado"*): lote retirado da gôndola por vencimento/avaria.
- Ao receber baixa, o lote deixa de ter `status = 'ATIVO'` e sai imediatamente da listagem ativa de risco do painel.
- Lotes que já receberam baixa anteriormente não podem receber nova baixa duplicada (`HTTP 400`).

---

3. Especificação dos Endpoints (`/api/produtos`)

> **Autenticação:** Todos os endpoints exigem o cabeçalho `Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>`.

3.1. Cadastrar Novo Lote de Produto

- **Método / Rota:** `POST /api/produtos`
- **Corpo da Requisição (`application/json`):**

```
{
  "nome": "Iogurte Natural Integral 170g",
  "codigo_barras": "7891000100103",
  "lote": "L2026-11A",
  "quantidade": 12,
  "data_validade": "2026-11-10"
}
```

- **Resposta de Sucesso (`HTTP 201 Created`):**

```
{
  "mensagem": "Lote de produto cadastrado com sucesso!",
  "produto": {
    "id": 1,
    "estabelecimento_id": 1,
    "nome": "Iogurte Natural Integral 170g",
    "codigo_barras": "7891000100103",
    "lote": "L2026-11A",
    "quantidade": 12,
    "data_validade": "2026-11-10",
    "status": "ATIVO",
    "dias_restantes": 8,
    "farol": "AMARELO",
    "cor_farol": "AMARELO",
    "status_validade": "PROXIMO_VENCIMENTO",
    "etiqueta_acao": "Vence em 8 dias — Sugerir Promoção",
    "prioridade_ordem": 2
  }
}
```

3.2. Listar Painel "Farol" (Dashboard Ordenado por Vencimento)

- **Método / Rota:** `GET /api/produtos` (ou `GET /api/produtos/painel` / `GET /api/produtos/farol`)
- **Parâmetros de Consulta Opcionais (Query Params):**
  - `status`: `ATIVO` (padrão), `VENDIDO_PROMOCAO`, `DESCARTADO` ou `TODOS`
  - `farol` (ou `cor`): `VERMELHO`, `AMARELO` ou `VERDE`
- **Resposta de Sucesso (`HTTP 200 OK`):**

```
{
  "dias_antecedencia_alerta": 10,
  "resumo": {
    "total": 3,
    "vermelho": 1,
    "amarelo": 1,
    "verde": 1
  },
  "contadores": {
```

```
    "total": 3,
    "vermelho": 1,
    "amarelo": 1,
    "verde": 1
  },
  "total": 3,
  "produtos": [
    {
      "id": 2,
      "nome": "Pão de Forma Tradicional",
      "codigo_barras": "7891000200202",
      "lote": "PF-091",
      "quantidade": 5,
      "data_validade": "2026-11-01",
      "status": "ATIVO",
      "dias_restantes": -1,
      "farol": "VERMELHO",
      "cor_farol": "VERMELHO",
      "status_validade": "VENCIDO",
      "etiqueta_acao": "Vencido há 1 dia — Retirar da Gôndola",
      "prioridade_ordem": 1
    },
    {
      "id": 1,
      "nome": "Iogurte Natural Integral 170g",
      "codigo_barras": "7891000100103",
      "lote": "L2026-11A",
      "quantidade": 12,
      "data_validade": "2026-11-10",
      "status": "ATIVO",
      "dias_restantes": 8,
      "farol": "AMARELO",
      "cor_farol": "AMARELO",
      "status_validade": "PROXIMO_VENCIMENTO",
      "etiqueta_acao": "Vence em 8 dias — Sugerir Promoção",
      "prioridade_ordem": 2
    },
    {
      "id": 3,
      "nome": "Leite UHT Integral 1L",
      "codigo_barras": "7891000300301",
      "lote": "LT-440",
      "quantidade": 24,
      "data_validade": "2026-12-15",
      "status": "ATIVO",
      "dias_restantes": 43,
      "farol": "VERDE",
      "cor_farol": "VERDE",
      "status_validade": "DENTRO_DO_PRAZO",
      "etiqueta_acao": "Vence em 43 dias — Dentro do prazo seguro",
      "prioridade_ordem": 3
    }
  ]
}
```

3.3. Registrar Baixa Rápida de Produto (Saída)

- **Método / Rota:** `PATCH /api/produtos/:id/baixa` (também aceita `PUT` ou `POST`)
- **Corpo da Requisição (`application/json`):**

```
{
  "status": "VENDIDO_PROMOCAO"
}
```

(Valores aceitos em `status`, `tipo_baixa` ou `motivo`: `"VENDIDO_PROMOCAO"`, `"Vendido/Promoção"`, `"DESCARTADO"`, `"Descartado"`)

- **Resposta de Sucesso (`HTTP 200 OK`):**

```
{
  "mensagem": "Baixa do lote registrada com sucesso como
\"Vendido/Promoção\"!",
  "produto": {
    "id": 1,
    "nome": "Iogurte Natural Integral 170g",
    "lote": "L2026-11A",
    "quantidade": 12,
    "data_validade": "2026-11-10",
    "status": "VENDIDO_PROMOCAO",
    "dias_restantes": 8,
    "farol": "AMARELO",
    "cor_farol": "AMARELO",
    "status_validade": "PROXIMO_VENCIMENTO",
    "etiqueta_acao": "Vence em 8 dias — Sugerir Promoção"
  }
}
```

3.4. Consultar, Atualizar ou Remover um Lote Específico

- **Consultar por ID:** `GET /api/produtos/:id`
- **Atualizar Lote:** `PUT /api/produtos/:id` (mesmo corpo e validações do `POST /api/produtos`)
- **Excluir Lote:** `DELETE /api/produtos/:id`